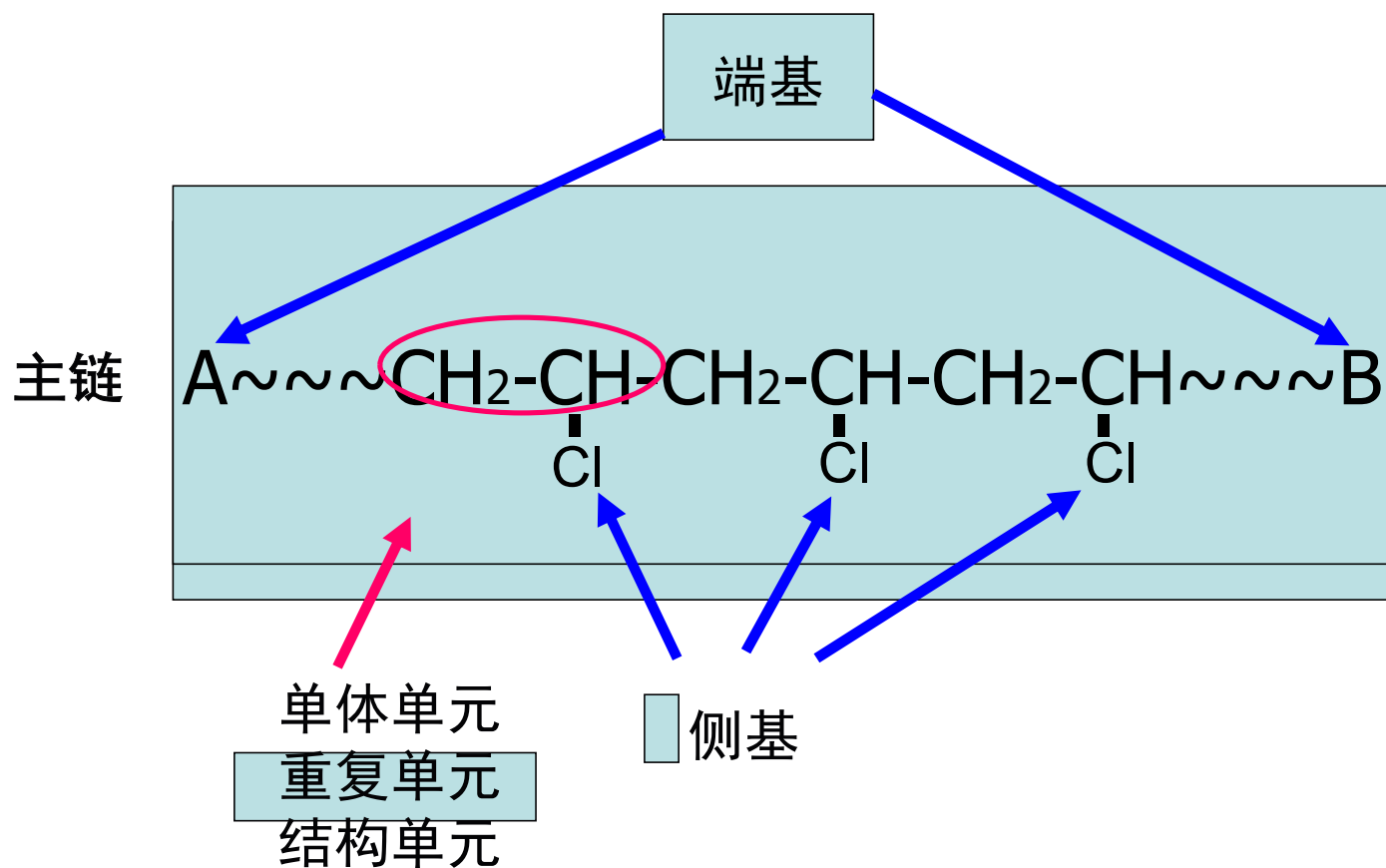
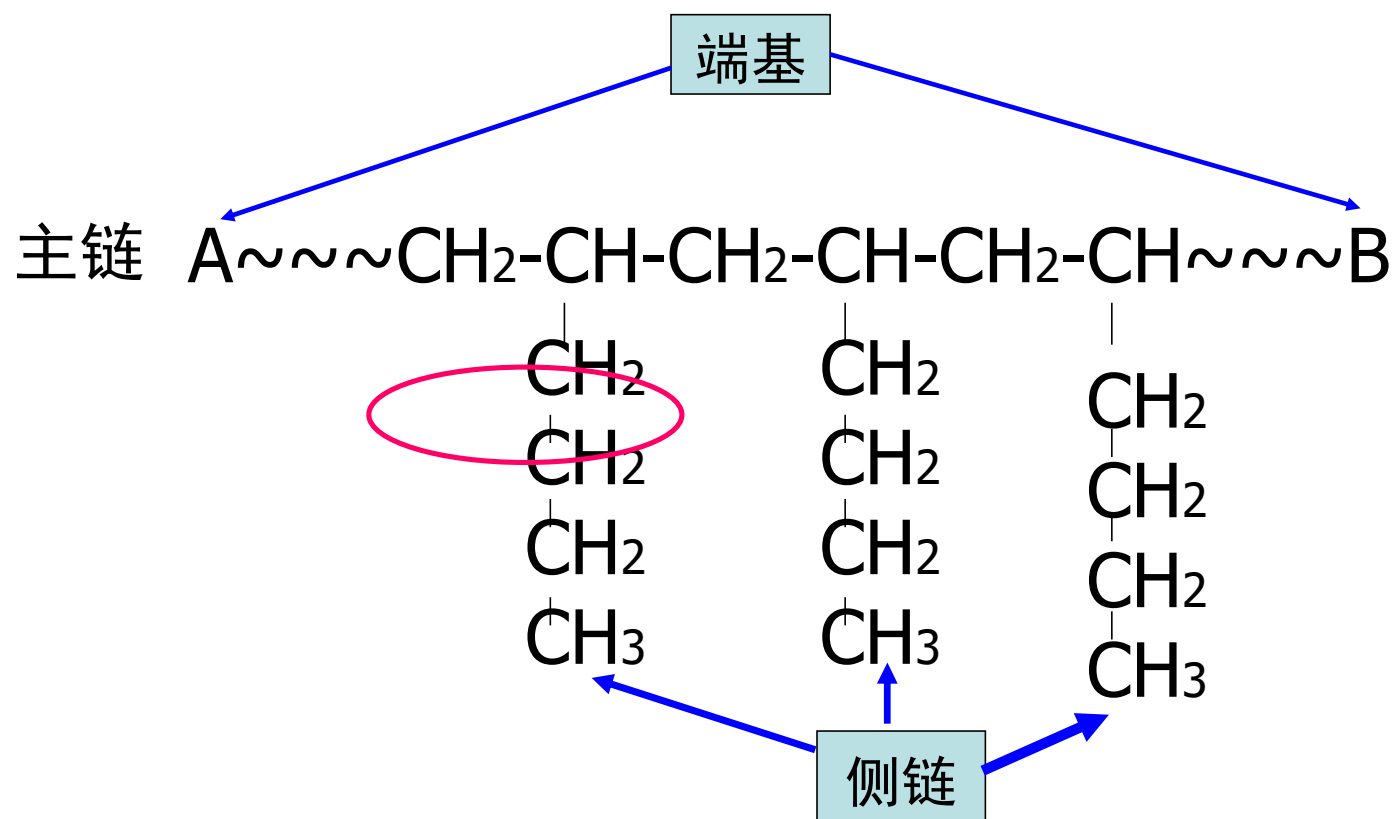


2. Molecular Chemistry

高分子的基本概念



2. Molecular Chemistry

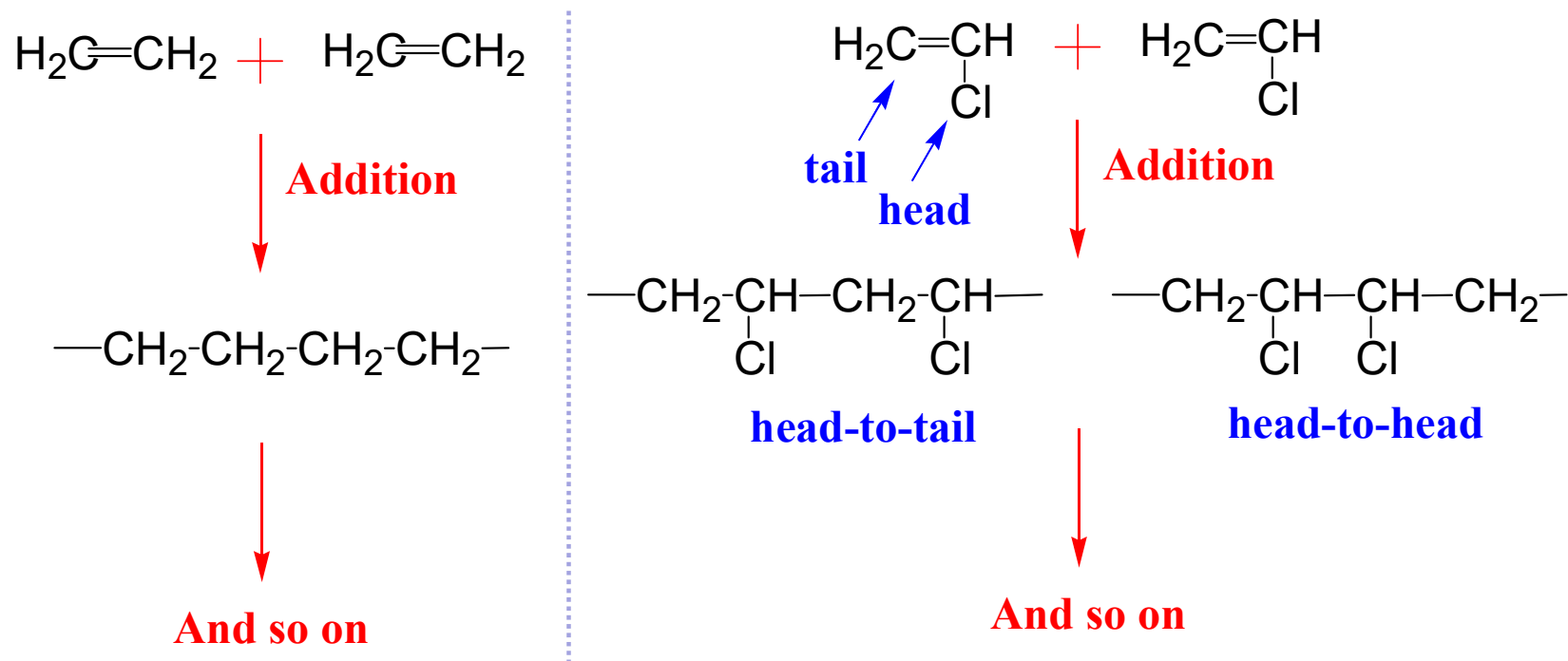


2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case I

➤ Case I: 由一种结构单元组成的高分子

一个大分子往往是由许多相同的、简单的结构单元通过**共价键**重复连接而成。



2. Molecular Chemistry

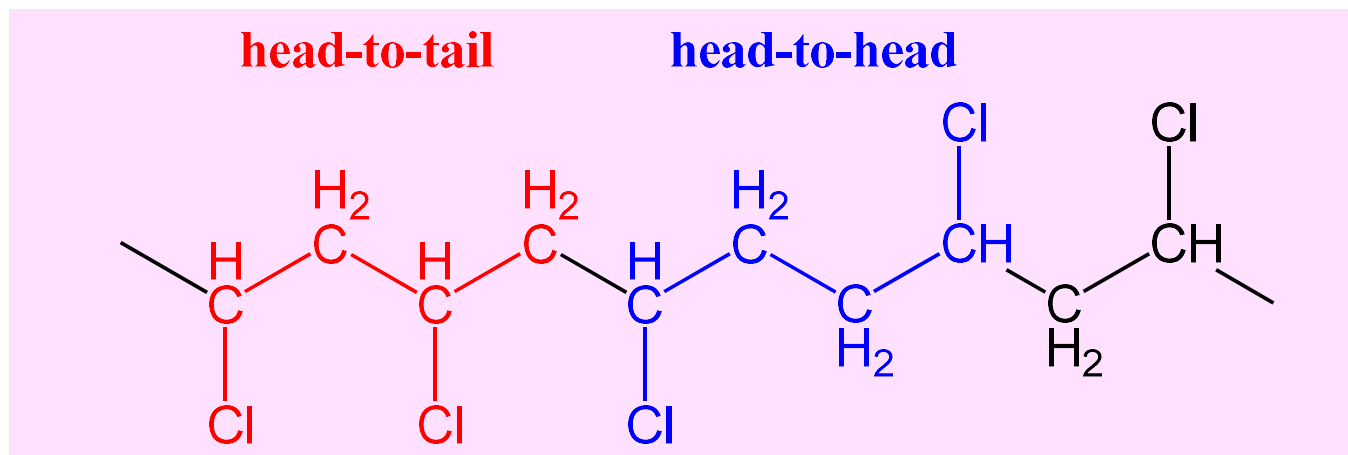
Making a Polymer — Case I

➤ 结构单元的链接

对于烯烃聚合物，结构单元有侧基时，存在**头-尾**、**头-头（或尾-尾）**两种链接方式

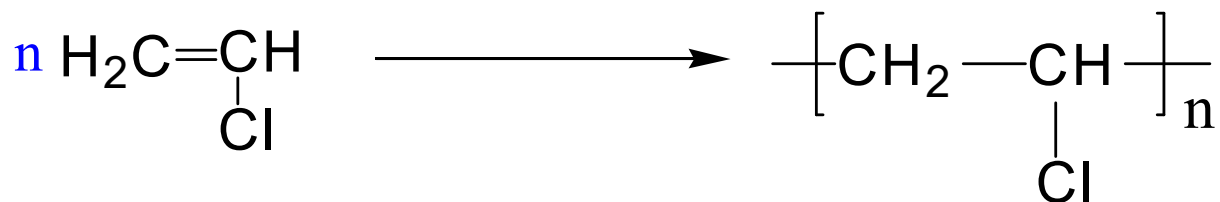
常发生于烯烃的链式聚合中，与聚合反应的局域选择性（regioselectivity）相关

（将在自由基链式聚合的链增长反应中详述）



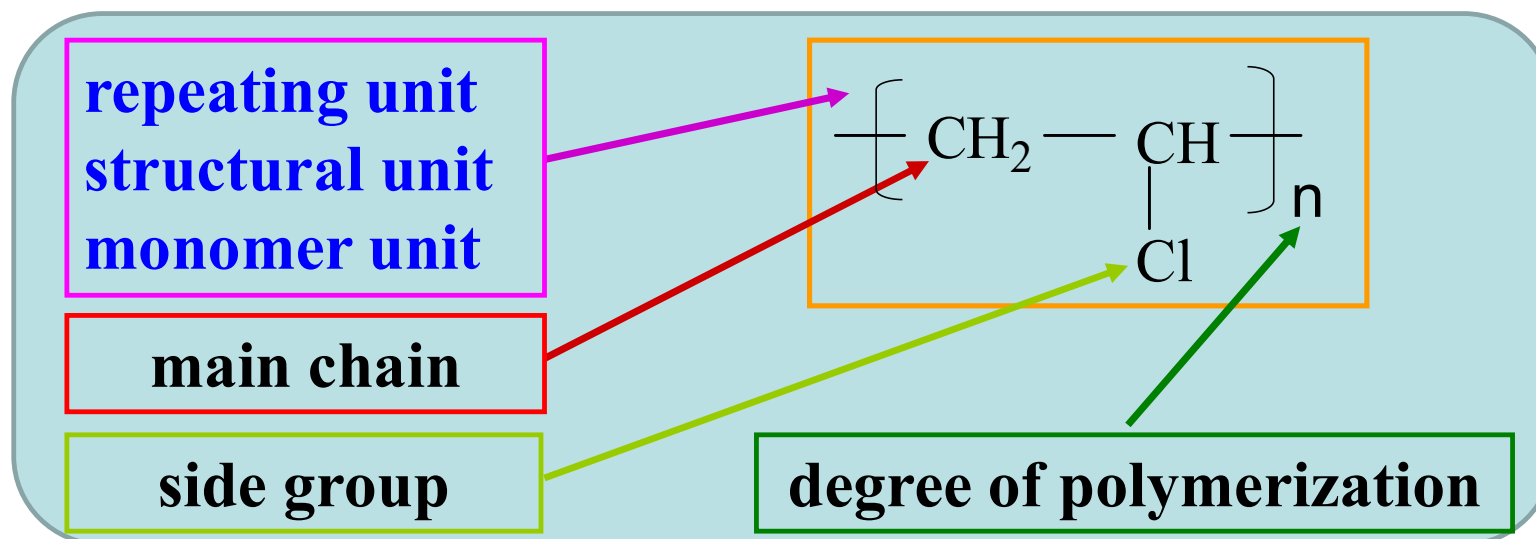
2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case I



monomer (single part)

polymer



重复单元 = 结构单元 = 单体单元 = 链节

2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case I

➤ **n** 表示**重复单元数**，也称为链节数，在此等于**聚合度**

➤ **聚合度 (degree of polymerization)**

聚合度是衡量高分子大小的一个指标。有两种表示法：

- 以大分子链中的**结构单元数目**表示，记作 $\overline{X}_n$
- 以大分子链中的**重复单元数目**表示，记作 $\overline{DP}$

在这里，两种聚合度相等，都等于 n

$$\overline{X}_n = \overline{DP} = n$$

➤ 由聚合度可计算出高分子的相对分子质量：

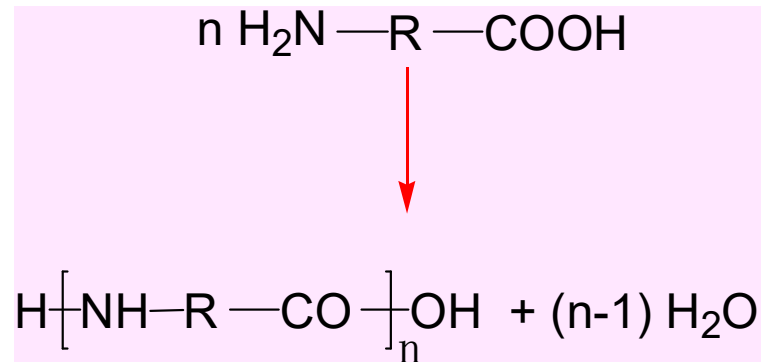
$$\overline{M}_n = \overline{X}_n \cdot M_o = \overline{DP} \cdot M_o$$

$\overline{M}_n$ 是高分子的分子量
 M_o 是结构单元的分子量

2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case II

➤ Case II: 由一种结构单元组成的高分子

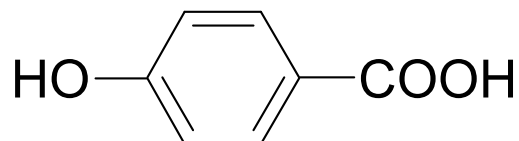
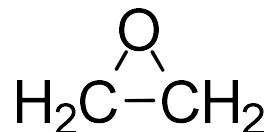
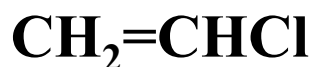
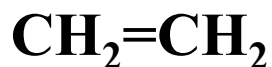


结构单元 = 重复单元
= 链节 ≠ 单体单元

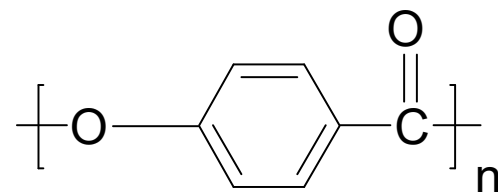
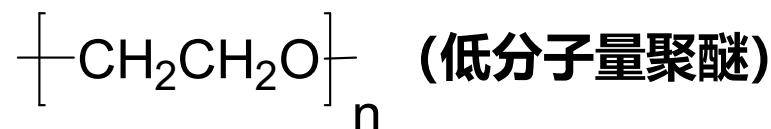
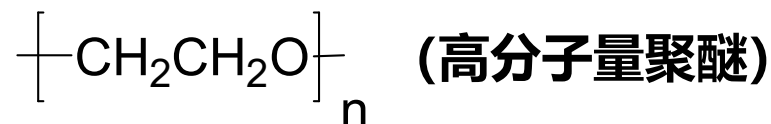
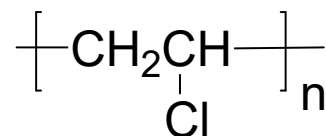
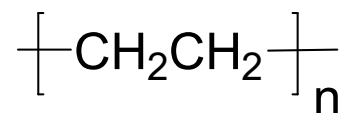
2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case I & II (examples)

Monomer



Polymer

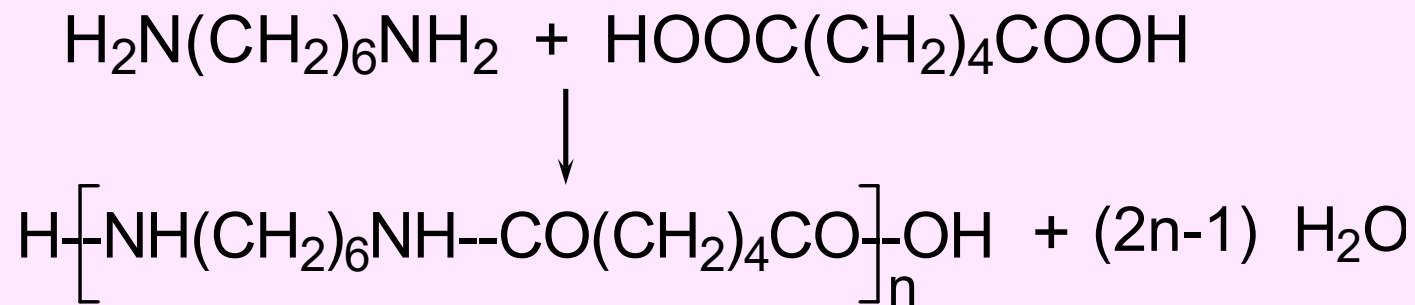


2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case III

➤ **Case III:** 由两种结构单元组成的高分子

例如, Nylon-66 (尼龙-66) :

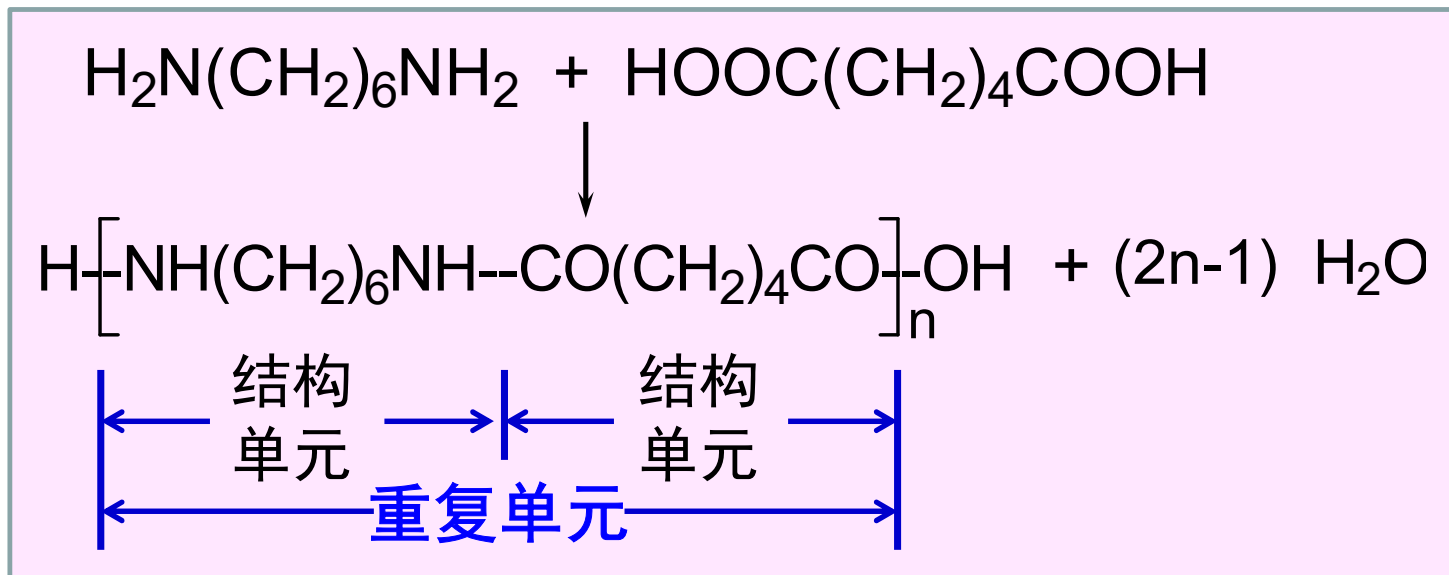


2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case III

➤ **Case III: 由两种结构单元组成的高分子**

例如, Nylon-66 (尼龙-66) :



- 重复单元是 $-\text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NH}-\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CO}-$
- 结构单元是 $-\text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NH}-$ 和 $-\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CO}-$ 两种

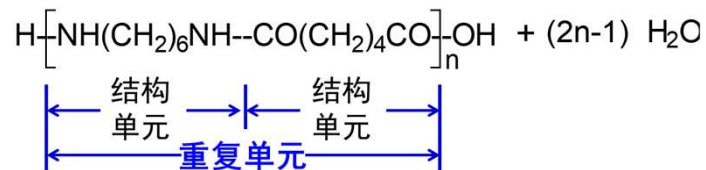
2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case III

➤ 单体在形成高分子的过程中要失掉一些原子

结构单元 $\neq$ 重复单元 $\neq$ 单体单元

$$\overline{X}_n = 2 \overline{DP} = 2 n$$



$$\overline{M}_n = \overline{X}_n \cdot M_0 = 2 \overline{DP} \cdot M_0$$

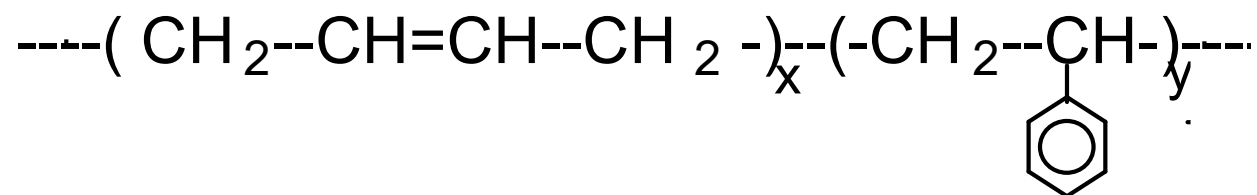
注意： M_0 两种结构单元的平均分子量

2. Molecular Chemistry

Making a Polymer — Case IV

➤ **Case IV: 由无规则排列的结构单元组成**

例如：丁苯橡胶



x, y 为任意值，故在分子链上结构单元的排列是任意的：



在这种情况下，无法确定它的重复单元。

2. Molecular Chemistry

➤ 高分子的基本概念：

- (1) **单体 (monomer)**：能够生成聚合物的化合物。
 - 小分子单体：如烯烃、二元酸和二元胺等。
 - 大分子单体 (macromer)：如末端含碳碳双键的聚合物。
- (2) **聚合反应 (polymerization)**：将单体转变成聚合物的反应。
 - 聚合反应源于小分子的化学反应，但是要求反应具有**单一产物**和**单向进行**等特点。
- (3) **主链 (backbone, main chain)**：
- (4) **侧链或侧基 (side chain, side group)**：

2. Molecular Chemistry

(5) **重复（结构）单元（repeating structural unit）**：聚合物中重复出现的结构；又称为**链节（chain element）**。

(6) **结构单元（structural unit）**：聚合物中**单体的残余部分**，为构成聚合物的结构构件；又称为**单体残基（residue）**。

(7) **单体单元（monomeric unit）**：结构单元与单体的化学组成相同时，该结构单元可称为单体单元。如烯烃单体的结构单元。

(8) **末端基团（end group）**：与聚合条件相关

(9) **聚合度（degree of polymerization）**：聚合物中**结构单元的数目**。有时定义为**重复（结构）单元的数目**，但是不能适用于所有场合。

(10) **相对分子质量（molecular weight）**：聚合物中所有原子的原子量的总和，包括结构单元和端基。

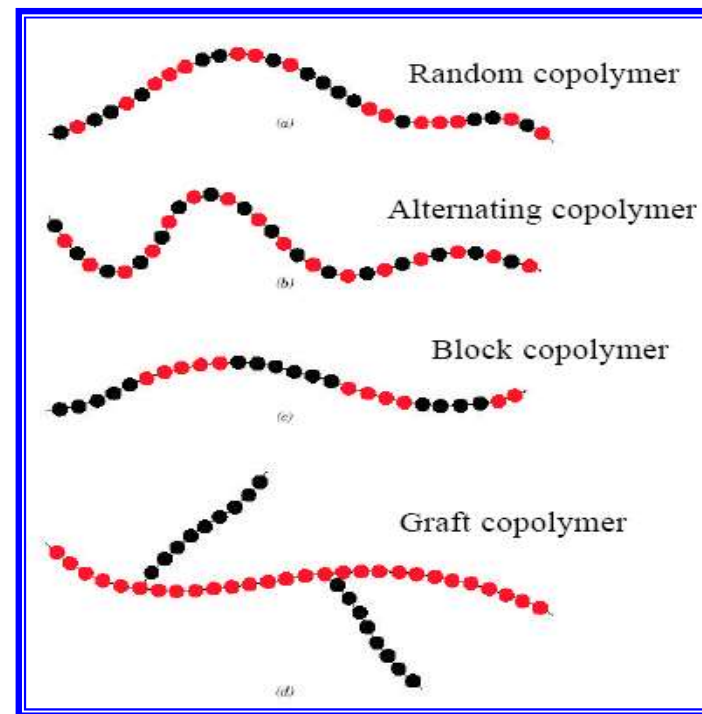
2. Molecular Chemistry

由一种单体聚合而成的高分子称为**均聚物 (homopolymer)**

由两种及以上的单体聚合而成的高分子称为**共聚物 (copolymer)**

共聚物 (copolymer) 种类:

- **无规共聚物 (random)** :
不同结构单元**随机**分布;
- **交替共聚 (alternating)** :
不同结构单元**交替**排列;
- **嵌段共聚物 (block)** :
不同结构单元**成段**排列;
- **接枝共聚物 (graft)** :
一结构单元组成**主链**,
另一结构单元组成**支链**。



Summary

复习重点：

- 掌握高分子化合物的定义、特点
- 掌握高分子相关基本概念：
主链、侧链、单体、重复单元、结构单元、聚合度
- 熟练掌握相对分子量、分子量多分散性，及其测量方法（不仅要懂概念，还要会计算）

廈門大學



高分子的分子量和分子量分布

高分子的分子量和分子量分布

2. 基本特征



➤ “高分子” 的特征:

- 具有结构单元
- 较高分子量（大于 10^4 ，一般在 $10^4 \sim 10^6$ 之间）

— — — < 1000 < — — — — < 10000 < — — — — —

低分子

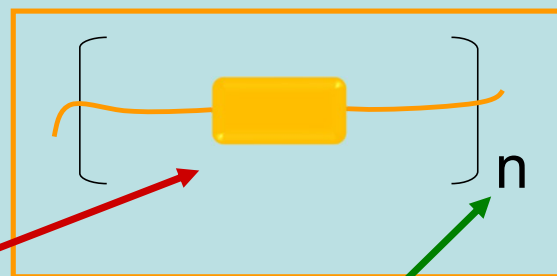
过渡区（齐聚物）

高分子

高分子的分子量和分子量分布

3. 聚合度与分子量

情形1： 结构单元 = 链节（重复单元）



结构单元

聚合度

- n 表示链节数，也称为**聚合度**，在此等于结构单元数
- 例： PE, PP, PVC等

高分子的分子量和分子量分布

3. 聚合度与分子量

➤ 聚合度是衡量高分子大小的一个指标

有两种表示法：

□ 以高分子链中的结构单元数目表示，记作 $\overline{X}_n$

□ 以高分子链中的重复单元数目表示，记作 $\overline{DP}$

➤ 在这里，两种聚合度相等，都等于 n

$$\overline{X}_n = \overline{DP} = n$$

➤ 由聚合度可计算出高分子的分子量：

$$\overline{M}_n = \overline{X}_n \cdot M_0 = \overline{DP} \cdot M_0$$

式中：

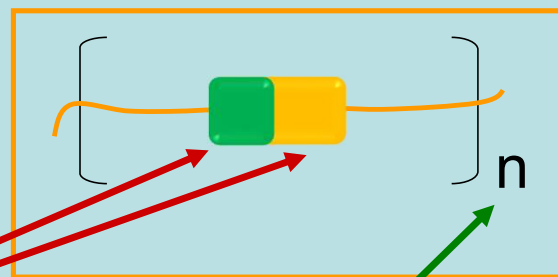
$\overline{M}_n$ 是高分子的分子量

M_0 是结构单元的分子量

高分子的分子量和分子量分布

3. 聚合度与分子量

情形2： 结构单元 $\neq$ 链节（重复单元）



结构单元

聚合度

$$\overline{X}_n = 2 \overline{DP} = 2n$$

$$\overline{M}_n = \overline{X}_n \cdot M_o = 2 \overline{DP} \cdot M_o$$

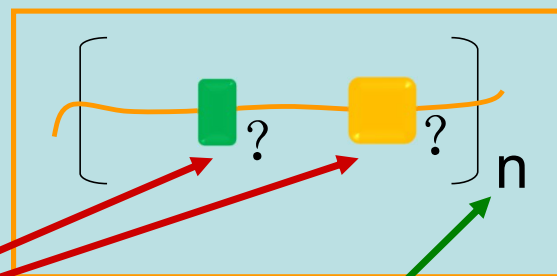
注意： M_o 是两种结构单元的平均分子量

➤ 例： 尼龙-66

高分子的分子量和分子量分布

3. 聚合度与分子量

情形3：结构单元 $\neq$ 链节，并且无明确重复单元



结构单元

聚合度

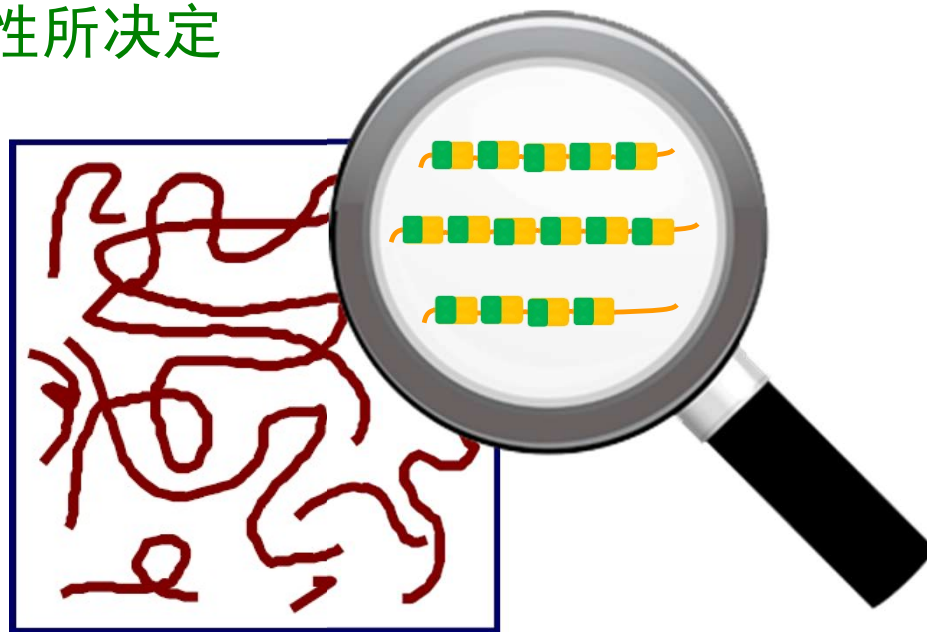
难以计算聚合度！

➤ 例：丁苯橡胶

高分子的分子量和分子量分布

4. 分子量和分子量分布

- 高分子是分子链长度不等的同系物的混合
- 这种分子量的不均一性称为**分子量的多分散性**
- 高分子分子量多分散性产生的原因主要由**高分子形成的统计特性**所决定



高分子的分子量和分子量分布

4. 分子量和分子量分布

- 高分子的分子量：是同系物的平均值
 - 数均分子量
 - 重均分子量
 - Z均分子量（相对较不常用）
 - 粘均分子量（或写为“黏均分子量”；相对不常用）
- 高分子的分子量分布指数：用以表达高分子的相对分子量大小并不相等的专业术语

高分子的分子量和分子量分布

4. 分子量和分子量分布

- 高分子的分子量：是同系物的平均值
 - 数均分子量
 - 重均分子量
 - Z均分子量（相对较不常用）
 - 粘均分子量（或写为“黏均分子量”；相对不常用）
- 高分子的分子量分布指数：用以表达高分子的相对分子量大小并不相等的专业术语

高分子的分子量和分子量分布

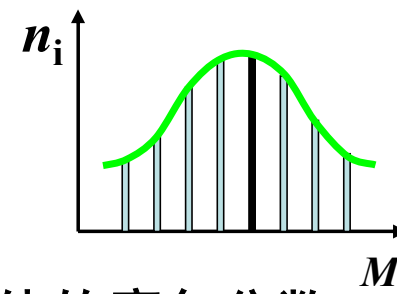
4. 分子量和分子量分布

➤ 数均分子量(Number-average molecular weight):

按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量

- 高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数

$$\overline{M}_n = \frac{w}{\sum n_i} = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \sum_{i=1 \sim \infty} N_i M_i$$



式中 w , N_i , n_i , M_i 分别为聚合物的总质量、 i -聚体的摩尔分数, i -聚体的分子数、 i -聚体的分子量

- 实验上, 数均分子量是通过依数性方法 (冰点降低法、沸点升高法、渗透压法、蒸汽压法)、端基滴定法测定、凝胶色谱法。

高分子的分子量和分子量分布

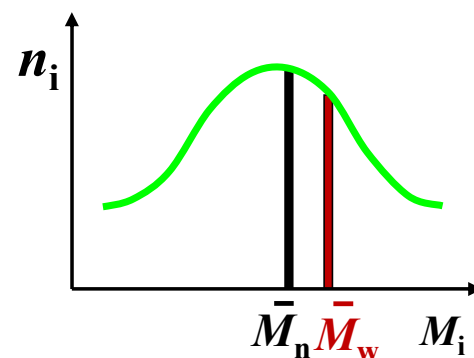
4. 分子量和分子量分布

➤ 重均分子量(Weight-average molecular weight):

是按照聚合物的重量进行统计平均的分子量

- i-聚合体的分子量乘以其重量分数的加和

$$\overline{M}_w = \frac{\sum w_i M_i}{\sum w_i} = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \sum_{i=1-\infty} w_i M_i$$



式中 w_i , W_i , n_i , M_i 分别为i-聚体的质量、质量分数、分子数与分子量

- 实验上，重均分子量可以通过激光光散射法、凝胶色谱法测定。

高分子的分子量和分子量分布

4. 分子量和分子量分布

➤ **Z均分子量(Z-average molecular weight):**

按照**Z值（熔体粘度）**统计平均的分子量

$$Z_i \equiv w_i M_i$$

$$\overline{M}_Z = \frac{\sum Z_i M_i}{\sum Z_i} = \frac{\sum w_i M_i^2}{\sum w_i M_i} = \frac{\sum n_i M_i^3}{\sum n_i M_i^2}$$

- 测定方法：**超速离心沉降法和凝胶色谱法**

高分子的分子量和分子量分布

4. 分子量和分子量分布

➤ 黏均分子量: 用稀溶液黏度法测得的平均分子量

$$\overline{M}_v = \left(\frac{\sum w_i M_i^\alpha}{\sum w_i} \right)^{1/\alpha} = \left(\frac{\sum n_i M_i^{1+\alpha}}{\sum n_i M_i} \right)^{1/\alpha}$$

式中 w_i , n_i , M_i 分别为i-聚体的重量、分子数、分子量

α 是Mark-Houwink方程中的参数 ($[\eta] = K \overline{M}^\alpha$)

➤ 一般地, α 值在0.5~0.9之间, 故 $\overline{M}_v < \overline{M}_w$

高分子的分子量和分子量分布

4. 分子量和分子量分布

➤ 数均、重均、Z均分子量可用通式表示：

$$\overline{M} = \frac{\sum n_i M_i^q}{\sum n_i M_i^{q-1}} \quad \left\{ \begin{array}{ll} q=1 & \overline{M}_n \\ q=2 & \overline{M}_w \\ q=3 & \overline{M}_z \end{array} \right.$$

➤ 黏均分子量： $\overline{M}_v = \left(\frac{\sum w_i M_i^\alpha}{\sum w_i} \right)^{1/\alpha} = \left(\frac{\sum n_i M_i^{1+\alpha}}{\sum n_i M_i} \right)^{1/\alpha}$

➤ 以上四种分子量的相对大小关系：

$$\overline{M}_n < \overline{M}_v < \overline{M}_w < \overline{M}_z$$

不同分子量的物理意义

➤ 重均分子量的物理意义

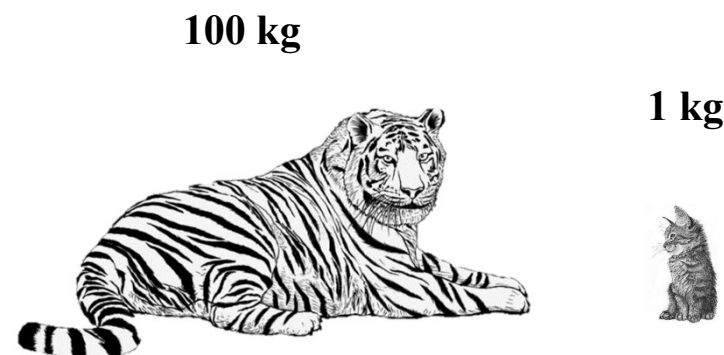
——由各级分重量来平均的分子量

➤ 高分子量部分对 $\bar{M}_w$ 有较大的贡献。

➤ 低分子量部分对 $\bar{M}_n$ 有较大的贡献。

测定方法：

利用与分子重量有关的性质测得的分子量是 $\bar{M}_w$ ，如光散射法 (light scattering)、沉降平衡（分析型超速离心）、临界点色谱法（LCCC）。



1只

$$\bar{M}_n = 26$$

3只

$$\bar{M}_w = 97$$

1只

$$\bar{M}_n = 2$$

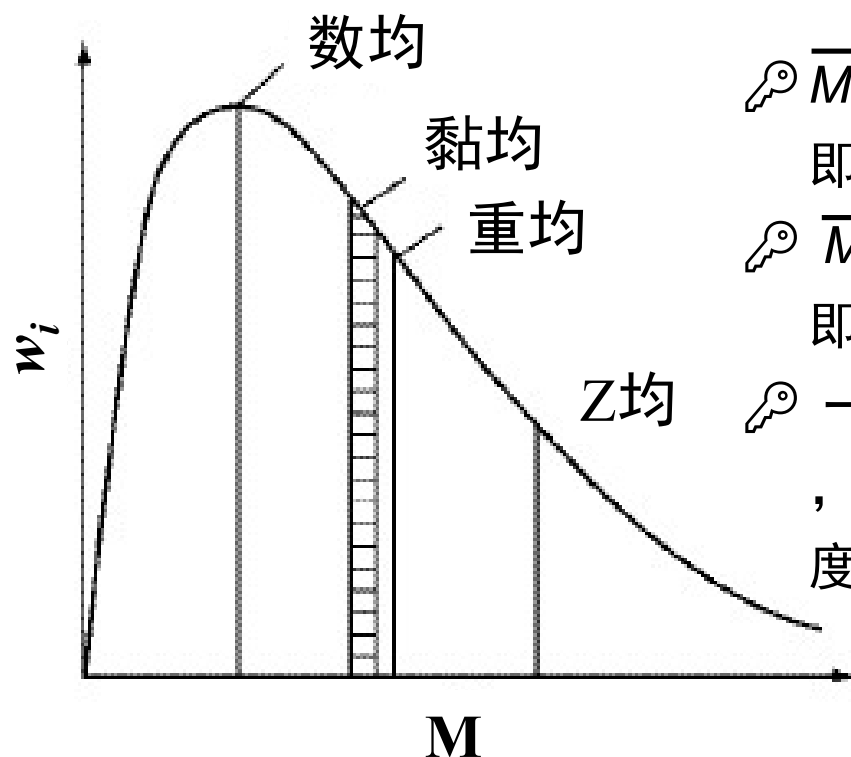
100只

$$\bar{M}_w = 51$$

高分子的分子量和分子量分布

4. 分子量和分子量分布

➤ 平均分子量与分子量分布曲线:



🔑 $\bar{M}_n$ 靠近聚合物中低分子量的部分，
即低分子量部分对 $\bar{M}_n$ 影响较大

🔑 $\bar{M}_w$ 靠近聚合物中高分子量的部分，
即高分子量部分对 $\bar{M}_w$ 影响较大

🔑 一般用 $\bar{M}_w$ 来表征聚合物比 $\bar{M}_n$ 更恰当，
因为聚合物的性能如强度、熔体黏度更多地依赖于样品中较大的分子

**Distribution of molecular weights
in a typical polymer sample**

高分子的分子量和分子量分布

4. 分子量和分子量分布

- 单独一种平均分子量不足以表征聚合物的性能，还需要了解分子量**多分散性的程度**。
- 高分子的分子量不均一（即分子量大小不一、参差不齐）的特性，就称为分子量的多分散性。
- 高分子分子量多分散性以**分子量分布指数PDI**表示
即重均分子量与数均分子量的比值， $PDI = \overline{M}_w / \overline{M}_n$

<u>PDI</u>	<u>分子量分布情况</u>
1	均一分布
接近 1 (1.5 ~ 2.0)	分布较窄
远离 1 (20 ~ 50)	分布较宽

Question: 为什么会产生高分子的分子量的多分散性？

例1：一种高聚物有300个大分子，其中100个的分子量为 10^4 ，100个的分子量为 10^5 ，100个的分子量为 10^6 ， α 值为0.5，计算各种平均分子量以及分子量分布。

$$\overline{M}_n = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \frac{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6}{100 + 100 + 100} = 3.7 \times 10^5$$

$$\overline{M}_w = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \frac{100 \times (10^4)^2 + 100 \times (10^5)^2 + 100 \times (10^6)^2}{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6} = 9.1 \times 10^5$$

$$\overline{M}_z = \frac{\sum n_i M_i^3}{\sum n_i M_i^2} = \frac{100 \times (10^4)^3 + 100 \times (10^5)^3 + 100 \times (10^6)^3}{100 \times (10^4)^2 + 100 \times (10^5)^2 + 100 \times (10^6)^2} = 9.9 \times 10^5$$

$$\overline{M}_v = \left[\frac{100 \times (10^4)^{(0.5+1)} + 100 \times (10^5)^{(0.5+1)} + 100 \times (10^6)^{(0.5+1)}}{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6} \right]^{1/0.5} = 8.7 \times 10^5$$

$$PDI = \overline{M}_w / \overline{M}_n = 9.1 \times 10^5 / (3.7 \times 10^5) = 2.5$$

例题2：某聚苯乙烯样品含有以下不同大小的分子：

分子	分子质量分数	分子量
A	0.10	12,000
B	0.19	21,000
C	0.24	35,000
D	0.18	49,000
E	0.11	73,000
F	0.08	102,000
G	0.06	122,000
H	0.04	146,000

计算数均分子量、重均分子量以及分子量分布。

$$\overline{M} = \frac{\sum n_i M_i^q}{\sum n_i M_i^{q-1}} \begin{cases} q=1 & \overline{M}_n \\ q=2 & \overline{M}_w \end{cases}$$

$$\overline{M}_n = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \frac{\sum w_i}{\sum \frac{w_i}{M_i}} = \frac{1}{\sum \frac{w_i}{M_i}} = \frac{1}{0.10/(1.2 \times 10^4) + \dots + 0.04/(14.6 \times 10^4)} = 3.23 \times 10^4$$

例题2：某聚苯乙烯样品含有以下不同大小的分子：

分子	分子质量分数	分子量
A	0.10	12,000
B	0.19	21,000
C	0.24	35,000
D	0.18	49,000
E	0.11	73,000
F	0.08	102,000
G	0.06	122,000
H	0.04	146,000

计算数均分子量、重均分子量以及分子量分布。

$$\overline{M} = \frac{\sum n_i M_i^q}{\sum n_i M_i^{q-1}} \begin{cases} q=1 & \overline{M}_n \\ q=2 & \overline{M}_w \end{cases}$$

$$\overline{M}_w = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \frac{\sum w_i M_i}{\sum w_i} = \sum w_i M_i = 0.10 \times (1.2 \times 10^4) + \dots + 0.04 \times (14.6 \times 10^4) = 5.18 \times 10^4$$

例题2：某聚苯乙烯样品含有以下不同大小的分子：

分子	分子质量分数	分子量
A	0.10	12,000
B	0.19	21,000
C	0.24	35,000
D	0.18	49,000
E	0.11	73,000
F	0.08	102,000
G	0.06	122,000
H	0.04	146,000

计算数均分子量、重均分子量以及分子量分布。

$$PDI = \overline{M}_w / \overline{M}_n = 5.18 \times 10^4 / (3.23 \times 10^4) = 1.60$$

高分子的分子量和分子量分布

5. 分子量和分子量分布的意义

➤ 分子量大是高分子的根本性质

平均分子量和分子量分布

是控制聚合物性能的重要指标！

常用的聚合物的分子量（万）

塑料	分子量	纤维	分子量	橡胶	分子量
聚乙烯	6~30	涤纶	1.8~2.3	天然橡胶	20~40
聚氯乙烯	5~15	尼龙-66	1.2~1.8	丁苯橡胶	15~20
聚苯乙烯	10~30	维呢纶	6~7.5	顺丁烯胶	25~30

高分子的分子量和分子量分布

5. 分子量和分子量分布的意义

➤ 高分子的强度与分子量密切相关

A点：是初具强度的最低聚合度，^{物性}
A点以上强度随分子量迅速增加；

B点：是临界点，强度增加逐渐减慢；

C点以后：强度不再明显增加。

➤ 不同高分子初具强度的分子量

(M_0) 和临界点的分子量(M_S)

不同。结晶性好、分子内极性基团多甚至形成氢键、分子间作用力大的高分子，其 M_0 和 M_S 值较小。

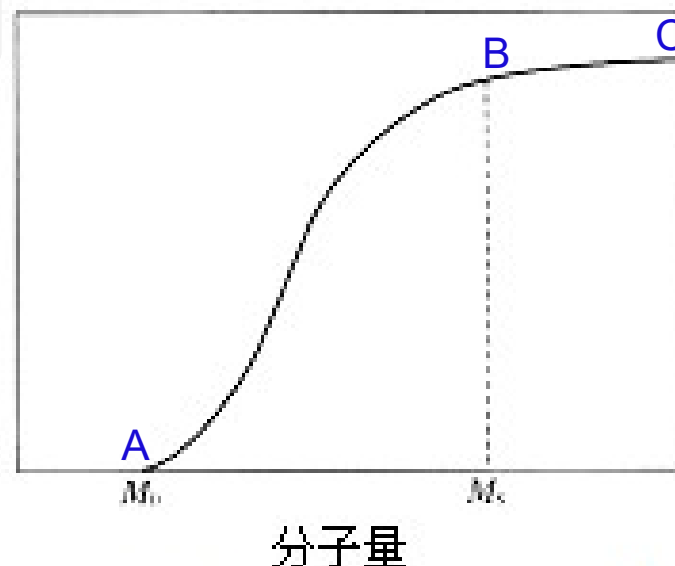


图 1-6 分子量与物性的关系^[3]

	A	B
尼龙	40	150
纤维素	60	250
乙烯基	100	400
	(聚合度)	

高分子的分子量和分子量分布

5. 分子量和分子量分布的意义

➤ 高分子的加工性能与分子量有关

- 分子量过高的部分使聚合物强度增加。但是，分子量过大，聚合物熔体黏度过高，加工成型时塑化困难，难以成型加工。
- 低分子量部分使聚合物强度降低，但易于加工。
- 保证使用强度后，不必追求过高的分子量。

高分子的分子量和分子量分布

5. 分子量和分子量分布的意义

➤ 不同用途的聚合物应有其合适的分子量分布：

合成纤维	分子量分布宜窄
塑料薄膜	分子量分布可较宽
橡胶	

- 合成纤维主要品种有：

- 涤纶（聚对苯二甲酸乙二醇酯）

- 锦纶（尼龙-6、尼龙-66）

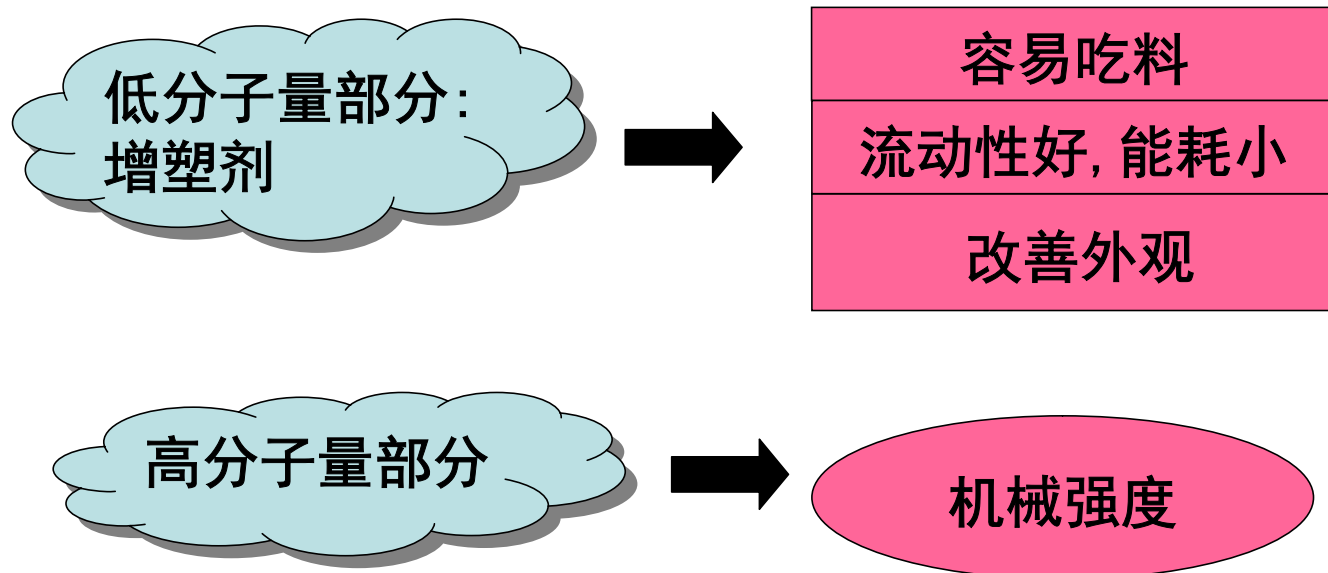
- 腈纶（聚丙烯腈）

- 合成橡胶主要品种有：丁苯橡胶和顺丁橡胶

高分子的分子量和分子量分布

5. 分子量和分子量分布的意义

橡胶加工: 分布宽



- 橡胶一般分子量较高，为了便于成型，要预先进行炼胶，以减少分子量至 2×10^5 左右。

高分子的分子量和分子量分布

5. 分子量和分子量分布的意义

塑料与纤维加工: 分布窄

原因

分子量小 低分子部分的存在会
显著影响其机械强度

- 合成纤维的分子量较低，通常为几万，否则黏度较大，不易流出喷丝孔。
- 塑料的分子量一般介于橡胶和纤维之间。

高分子的分子量和分子量分布

5. 分子量和分子量分布的意义

➤ 高分子的许多特殊性质都与分子量大有关

例如：

- 高分子的溶液性质：

难溶，甚至不溶，溶解过程往往要经过溶胀阶段，溶液粘度比同浓度的小分子高得多。

- 分子之间的作用力大，只有液态和固态，不能汽化。
- 固体聚合物具有一定的力学强度，可抽丝、能制膜。

高分子的分子量和分子量分布

6. 小结

➤ 基本概念：

- 聚合度
- 数均分子量
- 重均分子量
- Z均分子量
- 粘均分子量
- 分子量分布指数

- 熟练掌握平均分子量、分子量分布指数计算方法
- 了解平均分子量的测量方法

4. Nomenclature of Polymers

➤ 根据单体名称：在前面加“聚”字

聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、
聚(对苯二甲酸乙二醇酯)(PET)；

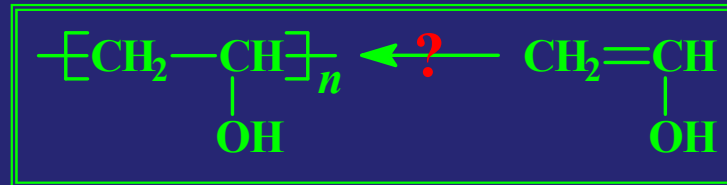
英文名称：

polyethylene, polypropylene;

polyvinylchloride;

poly(ethylene terephthalate);

制备聚乙烯醇的单体是什么？



4. Nomenclature of Polymers

➤ 取单体简名，在后面加“树脂”、“橡胶”二字

如	苯酚	甲醛	酚醛树脂
	尿素	甲醛	脲醛树脂
	甘油	邻苯二甲酸酐	醇酸树脂
	丁二烯	苯乙烯	丁苯橡胶

4. Nomenclature of Polymers

➤ 根据高分子的结构特征：

聚(α -烯烃)；聚丙烯酸酯；

聚酰胺；聚酯；

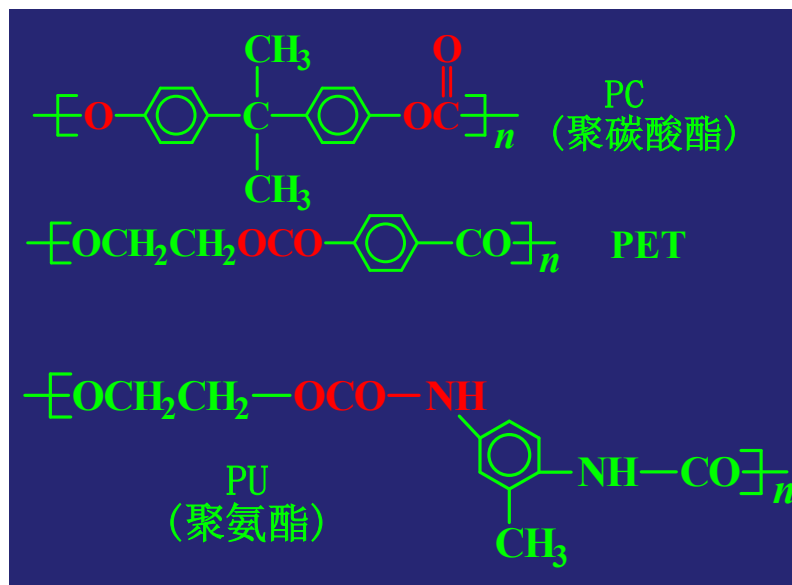
聚醚；聚氨酯；

英文名称：

poly(α -olefin); polyacrylate;

polyamide; polyester;

polyether; polyurethane;



4. Nomenclature of Polymers

➤ 根据商品的名称：

- 纶：纤维类聚合物；如
腈纶（聚丙烯腈PAN）、涤纶（PET）、锦纶（尼龙-6）
丙纶（聚丙烯）、氨纶（聚氨酯）、维尼纶（聚乙烯醇缩甲醛）、氯纶（聚氯乙烯）
- 尼龙（nylon）：聚酰胺；如
尼龙-66：聚己二酰己二胺
尼龙-6：聚己内酰胺；



尼龙??：前半部分数字指二元胺的碳数目；

后半部分数字指二元酸的碳数目；

尼龙?：只附一个数字表示内酰胺或氨基酸的碳原子数

4. Nomenclature of Polymers

➤ IUPAC命名（系统命名法）

系统命名法较严谨，但往往名称很长，使用不太方便。

IUPAC不反对在一般场合使用习惯命名法和其他能反映聚合物特征的命名法，但在学术性较强的论文中鼓励使用系统命名法。

IUPAC不提倡采用商品名和俗称。

4. Nomenclature of Polymers

➤ IUPAC命名（系统命名法）

命名程序

- 确定最小可重复的单元结构；
（非重复结构单元，如聚乙烯的为亚甲基）
- 确定上述单元结构中次级单元的排序；
杂环、杂原子、碳环、有取代基的碳原子、多键连接的碳原子、单键连接的碳原子；
（不要更改次级单元的连接顺序!!）
- 以系统命名法命名该单元；
- 聚+（最小可重复单元结构的名称）；

4. Nomenclature of Polymers

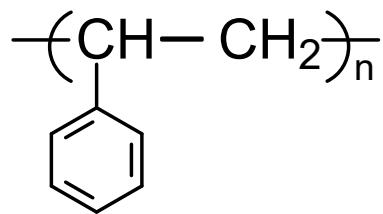
➤ IUPAC命名（系统命名法）

● 次级单元的排列规则

- ✓ 次级单元的优先顺序: 杂环、杂原子或含杂原子的非环次级单元、碳环、只含碳原子的非环次级单元;
- ✓ 杂环顺序: 含氮杂环、环数最多的环、最大单环、不饱和环;
- ✓ 杂原子顺序: O、S、Se、Te、N、P、As、Sb、Bi、Ge、Sn、Pb、B、Hg;
- ✓ 碳环: 多环、最大的环、不饱和环
- ✓ 排列次级单元时要使取代基的位数最小;
- ✓ 以最少的价键连接; 如聚丁二烯
- ✓ 不要更改次级单元的连接顺序

4. Nomenclature of Polymers

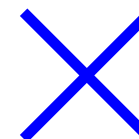
举例：苯乙烯



聚（1-苯基亚乙基）
Poly(1-phenylethylene)



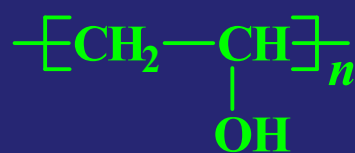
聚（2-苯基亚乙基）
Poly(2-phenylethylene)



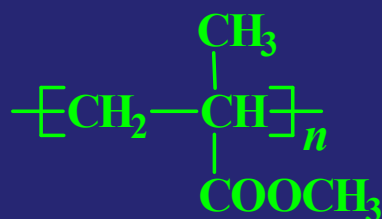
排列次级单元：
使取代基的位
数最小

4. Nomenclature of Polymers

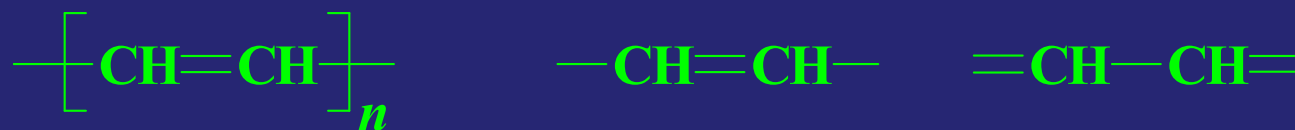
取代基位数最小



聚(1-羟基亚乙基)
poly(1-hydroxyethylene)
聚乙烯醇

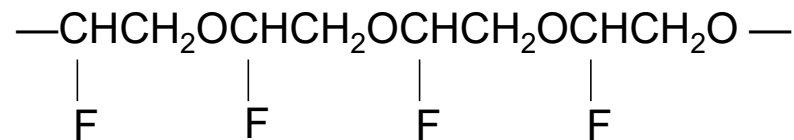


聚(1-甲氧基羰基-1-甲基亚乙基)
poly(1-methoxycarbonyl-1-methyl ethylene)
聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)

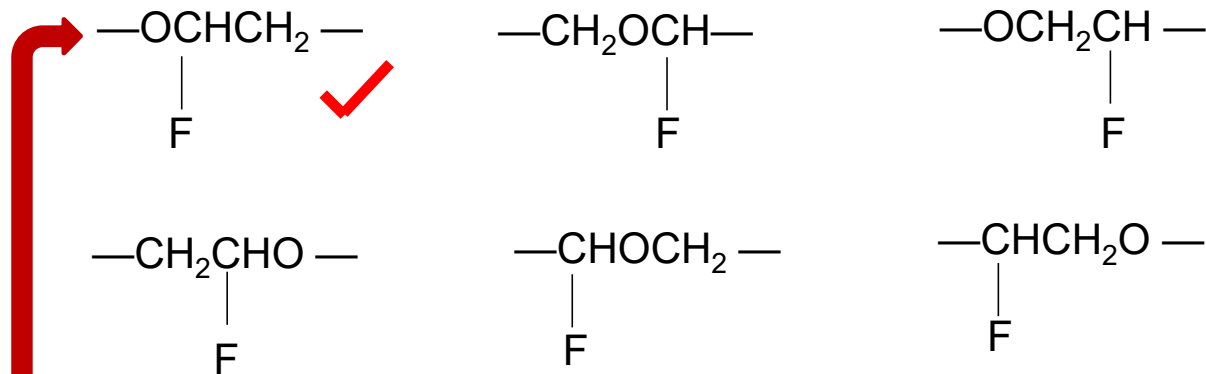


聚乙炔, 聚(亚乙烯基); 结构单元以最少价键数目连接

4. Nomenclature of Polymers



它组成的重复单元可以有以下6种：

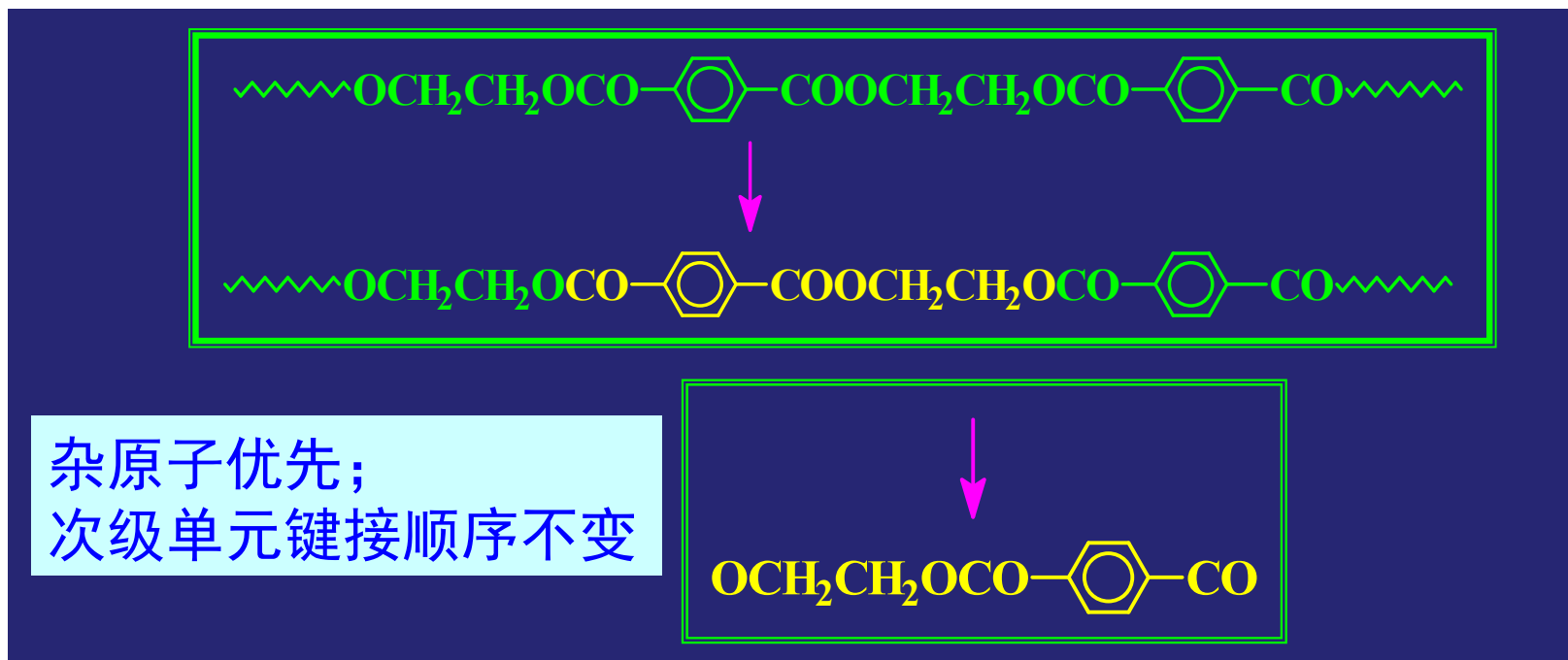


杂原子优先；
取代基位数相对小；
次级单元链接顺序不变

聚（氧-1-氟亚乙基）

4. Nomenclature of Polymers

聚对苯二甲酸乙二醇酯



聚（氧亚乙基氧羰基1,4-亚苯基羰基）

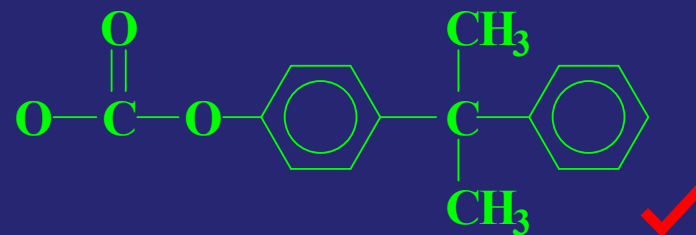
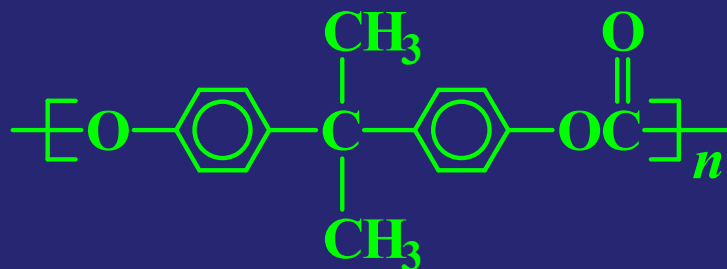
或者 聚（氧亚乙基氧1,4-苯二甲酰基）

poly(oxy-ethylene-oxy-carbonyl-1,4-phenylene-carbonyl)

4. Nomenclature of Polymers



聚（亚胺基六亚甲基亚胺基己二酰），尼龙-66
poly(imino-hexamethylene-imino adipoyl)



杂原子优先；带杂原子的次级单元优先；
次级单元键接顺序不变

聚（氧羰基氧-1,4-苯撑-异丙叉-1,4-苯撑），聚碳酸酯
poly(oxycarbonyloxy-1,4-phenylene-isopropylidene-1,4-phenylene)

4. Nomenclature of Polymers

其它常见高分子的英文缩写

聚氯乙烯	poly(vinyl chloride)	PVC
聚碳酸酯	polycarbonate	PC
聚甲基丙烯酸甲酯	poly(methyl methacrylate)	PMMA
聚苯乙烯	polystyrene	PSt
聚对苯二甲酸丁二醇酯	poly(butylene terephthalate)	PBT
聚对苯二酰对苯二胺	poly(1,4-phenylene 1,4-phthalylamide)	Kelvar
聚异戊二烯	polyisoprene	PiP
聚丁二烯	polybutadiene	PB
环氧树脂	epoxy resin	EP
聚乙炔	polyacetylene	PA

5. Applications of Polymers

高分子的分类

➤ 按性能和用途：

- 塑料 (*plastics*) : 力学性能处于纤维和橡胶之间
- 橡胶 (*rubber*) : 可逆形变大、模量低
- 纤维 (*fiber*) : 抗拉断裂强度高、形变小、模量高
- 涂料 (*coating*) : 涂布于物体表面并形成坚韧保护膜的材料
- 黏合剂 (*adhesive*) : 具有良好的粘接性能
- 功能高分子 (*functional polymer*) : 具有特殊物理、化学或生物性质的高分子

塑料、橡胶、纤维：并称为三大高分子材料

5. Applications of Polymers

高分子的分类

通常所说的塑料、橡胶，正是按照 T_m 和 T_g 在室温之上或室温之下划分的

塑料 { 晶态高聚物：处于部分结晶态， T_m 是使用的上限温度
非晶态高聚物：处于玻璃态， T_g 是使用的上限温度

橡胶 只能是非晶态高聚物，处于高弹态
 T_g 是使用的下限温度， T_g 应低于室温 70°C 以上
 T_f 是使用的上限温度

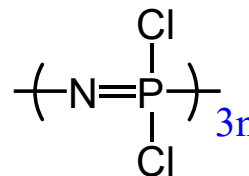
纤维 { 大部分纤维是晶态高聚物， T_m 应高于室温 150°C 以上
也有非晶态高聚物，分子排列要有一定规则和取向

5. Applications of Polymers

高分子的分类

➤ 按主链的化学结构：

- 碳链高分子：完全由碳原子构成高分子主链
如烯烃类聚合物（PE、PP、PMMA、PVA、PTFE）
- 杂链高分子：高分子主链含有杂原子
如聚酯、聚酰胺、聚氨酯、聚醚
- 元素有机高分子：主链不含碳原子，侧基为烃基
如聚硅氧烷、聚磷氮烯
- 无机高分子：主链、侧基皆无碳原子
如聚二硫化硅、聚氯化磷腈



5. Applications of Polymers

高分子的分类

- 按高分子的可塑性：
 - **热塑性 (thermo-plastic) 高分子**：加热时变软以至流动，冷却变硬，这种过程是可逆的，可以反复进行。**可重复热塑成型**。为线形、支化高分子。
 - **热固性 (thermo-setting) 高分子**：加热后产生化学变化，逐渐硬化成型，再受热也不软化，也不能溶解。**只可一次热塑成型**。为化学交联高分子。
 - **热塑性弹性体 (thermoplastic elastomer)**：可重复热塑成型。为物理交联的线形、支化高分子。
- 按来源：天然高分子、合成高分子、改性天然高分子
- 按高分子的几何形状：线形、支化、交联（请复习）
- 按高分子的单元组成：均聚、共聚、共混（后叙）

5. Applications of Polymers

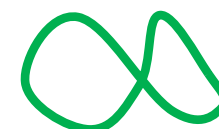
高分子的分类

➤ 高分子链的拓扑结构

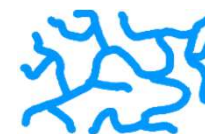
- **线形聚合物 (linear polymer)**：一个分子链只有两个末端。线形高分子是可以卷曲的。
- **环状聚合物 (cyclic polymer)**：没有末端。
- **支化聚合物 (branched polymer)**：一个分子链具有可数的末端。（1）可能是主链和侧链可区分的**支化聚合物**，（2）也可能是无主次之分的**星形聚合物 (star polymer)**。
- **交联聚合物 (crosslinked polymer)**：分子链具有不可数的末端，为无数高分子链通过化学键相互连接而形成的三维网状分子。



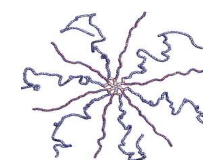
线形



环形



支化



星形

5. Applications of Polymers

高分子的分类

- **线形高分子**的分子间没有化学键结合，在受热或受力时可以互相移动，因而线形高分子在适当溶剂中**可溶解**，加热时**可熔融**，易于加工成形。
- **交联高分子**的分子间通过支链联结起来成为了一个三维空间网状大分子。犹如被五花大绑，高分子链不能动弹。因而**不溶解**也**不熔融**，当交联度不大时只能在溶剂中**溶胀**。
- **支化高分子**的性质介于线形和交联高分子之间。

例子：低密度聚乙烯是支化高分子；
热固性塑料是交联高分子；
橡胶是轻度交联的高分子。

不同构型高分子链的应用

例：不同构型聚乙烯的应用



5. Applications of Polymers

包装材料上的标志



1. PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）
2. HDPE（高密度聚乙烯）
3. PVC（聚氯乙烯）
4. LDPE（低密度聚乙烯）
5. PP（聚丙烯）
6. PS（聚苯乙烯）
7. PC及其他（聚碳酸酯）

三角型标志是可回收标志（RECYCLE标志），代表塑料袋是可以回收再利用的，数字则代表着塑料袋的材质。有此标志则表明这是环保塑料袋，但不是可降解塑料袋。

5. Applications of Polymers

“1号” PET聚酯（宝特瓶）：
常用于：矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。

注意：饮料瓶别循环使用装热水
使用：耐热至70℃，只适合装暖饮或冻饮，科学家发现，1号塑料品用了10个月后，可能释放出致癌物。

因此，饮料瓶等用完了就丢掉，
不要再用来做为水杯，或者用来
做储物容器乘装其他物品，以免
引发健康问题得不偿失。



5. Applications of Polymers

“2号” HDPE高密度聚乙烯：
常用于：白色药瓶、不透明洗发水瓶、酸奶瓶、口香糖瓶等。
能耐110°C高温，标明食品用的塑料袋可用来盛装食品。盛装清洁用品、沐浴产品的塑料容器可在小心清洁后重复使用，**但这些容器通常不好清洗，残留原有的清洁用品，变成细菌的温床，清洁不彻底，最好不要循环使用。**



5. Applications of Polymers

“3号” PVC聚氯乙烯：
常用于：雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。
使用：这种材质**高温时容易有有害物质产生**，甚至连制造的过程中它都会释放，有毒物随食物进入人体后，可能引起乳癌、新生儿先天缺陷等疾病。

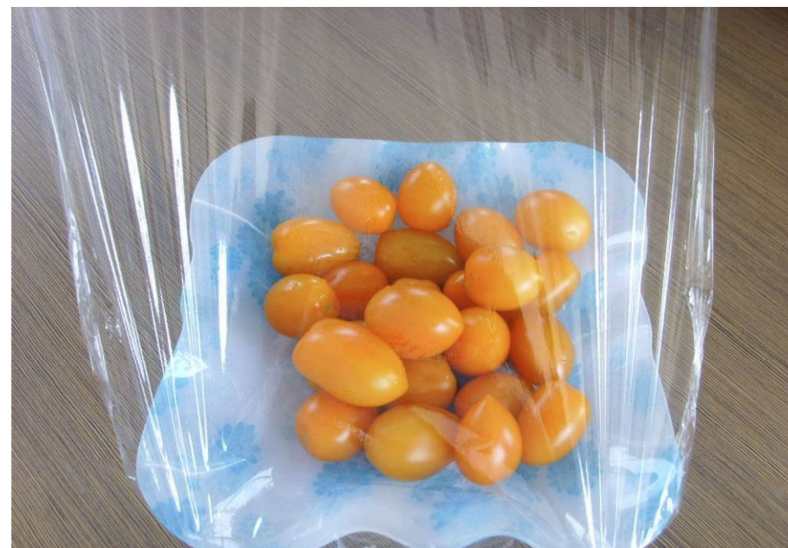


5. Applications of Polymers

“4号” LDPE低密度聚乙烯：
常用于：保鲜膜、塑料膜、
牙膏或洗面乳的软管包装。
不宜作为饮料容器。

**注意：保鲜膜别包着在食物
表面进微波炉**

使用：耐热性不强，通常，
合格的PE保鲜膜在遇温度**超
过110℃**时会出现热熔现象，
会留下一些人体无法分解的
塑料制剂。



5. Applications of Polymers

“5号” PP聚丙烯：

常用于：豆浆瓶、酸奶瓶、果汁饮料瓶、微波炉餐盒等
使用：这是**唯一可以放进微波炉的塑料盒**，可在小心清洁后重复使用。



5. Applications of Polymers

“6号” PS聚苯乙烯：

常用于：冰品容器、方便面桶、碗装泡面盒、快餐盒等

使用：又耐热又抗寒，但不能放进微波炉中，以免因温度过高而释出化学物。并且不能用于装强酸（如柳橙汁）、强碱性物质，因为会分解出对人体不好的聚苯乙烯，容易致癌。因此，您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。



由于吸水性低，多用于制造建材、玩具、文具、滚轮。

5. Applications of Polymers

“7号” PC其它类：

常见于：水壶、水杯、奶瓶等。

使用：这是被大量使用的一种材料，尤其多用于奶瓶中。但此种材料很容易释放出有毒的物质双酚A，对人体有害。使用时不要加热，不要在阳光下直晒。

强度高，透明性好，也用于家电外壳，光盘、飞机汽车玻璃、透镜等。

。



5. Applications of Polymers

健康提示

- ❖ 塑料杯子相对于纸杯来说更安全一些；
- ❖ 代号为5的塑料制品耐温达130度，可装热水、用微波加热；
- ❖ 代号为5的水瓶耐高温，可重复使用；
- ❖ 颜色越深的吸管越不安全；
- ❖ 喝热饮不宜用塑料吸管；
- ❖ 矿泉水瓶、纯净水桶代号为“1”；
- ❖ 合格的塑料餐盒标有“5” pp，并盒盖上有个透气小孔。